

Title: Capítulo 1: Sistemas numéricos

Keyword

Símbolos
 Cantidades
 aditivos
 posicionales
 decimal
 binario
 hexagesimal
 egipcios
 babilonios
 Mayas

Questions

¿Por qué se
 sigue usando
 un sistema
 base 60 para
 medir el
 tiempo?

Topic: Introducción

Notes:

En la antigüedad se utilizaban rayas, círculos, figuras de animales o formas para representar cantidades. Y para representar cantidades mayores se utilizó la agrupación de estos símbolos en uno solo, estos sistemas donde la cantidad se representa sumando el valor total de los símbolos se conoce como sistema aditivo.

Más tarde los babilonios empezaron a usar un sistema posicional para representar cantidades, ellos usaban un sistema de 60 caracteres. Los Mayas también utilizaban un sistema posicional, en su caso con 20 símbolos, y añadieron el número 0. Actualmente, los sistemas que se utilizan son posicionales, ya que tienen muchas ventajas en comparación a los aditivos. Ejemplos de estos son sistemas decimal (base 10), hexagesimal (base 60) y binario (base 2).

Summary:

Al inicio de la historia se utilizaban sistemas numéricos aditivos, pero con el paso del tiempo se empezó a utilizar los sistemas posicionales, donde el valor de los símbolos depende de su posición, y son los que empleamos en la actualidad.

Title: Sistemas numéricos

Keyword representación posicional exponente base posición	Topic: Sistema decimal Notes: El sistema decimal utiliza los siguientes caracteres para expresar cantidades: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Con estas cifras se pueden representar cantidades hasta el 9. Para representar cantidades mas allá de este número se usa la representación posicional, por ejemplo: en el número decimal 836.74, se compone de el 8 con valor posicional 100, el 3 con valor posicional 10, el 6 con valor posicional 1, el 7 con valor posicional 0.1, y el 4 con valor posicional 0.01, entonces tenemos: $836.74 = 8 \times 100 + 3 \times 10 + 6 \times 1 + \frac{7}{10} + \frac{4}{100}$ usando exponentes lo podemos representar como: $836.74 = 8 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 6 \times 10^0 + 7 \times 10^{-1} + 4 \times 10^{-2}$ esta forma de representar se llama representación exponencial. El valor de la posición lo determina un exponente en una sucesión ascendente de derecha a izquierda. Se dice que la base de este sistema es 10, porque son 10 los números disponibles para representar las cantidades.
Questions	

Summary: El sistema decimal utiliza 10 símbolos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) y en este sistema los números tienen un valor dependiendo en que posición están, utilizando el punto decimal como base, el valor es de el número $\times 10^n$, siendo n un valor exponencial que aumenta en 1 por cada espacio recorrido hacia la izquierda.

Title: Sistemas numericos

Keyword

Decimal
Binario
Octal
Hexadecimal
Conversión
Equivalencia
Base
Exponente

Topic: Sistema binario, octal y hexadecimal

Notes:

El sistema binario utiliza solamente 2 cifras, el 0 y el 1, y su base es 2. De la misma manera que el sistema decimal, el binario utiliza la representación posicional y exponencial para representar cantidades. y para convertir un numero binario a decimal podemos usar la representación exponencial: ejemplo: convertir 10011.01 de binario a decimal

$$10011.01_{(2)} = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}$$

$$= 16 + 0 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0.25 = 19.25_{(10)}$$

Questions

¿Existen
mas sistemas
numericos
que utilizen
el abecedario?

El sistema octal tiene base 8, y se puede convertir a otras sistemas utilizando el proceso anterior. para pasar de octal a binario, podemos convertir de octal a decimal y luego de decimal a binario. Adicional, utilizando una tabla de equivalencia se puede pasar de octal a binario de manera muy facil.

El sistema Hexadecimal utiliza base 16 y para representarlo se utilizan los digitos decimales y el abecedario hasta la F (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F) siendo las letras o equivalente a los numeros de 10 al 15.

Summary:

El sistema binario, octal y hexagesimal, a pesar de ser distintos se puede hacer una conversión entre ellos utilizando el sistema decimal y representación exponencial como intermediarios.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Werner Rivas	1/		21/5/26

Title: Sistemas numericos

Keyword	Topic: Generalización de conversiones
Crear sistema numerico base Cifras Conversion	Notes: Igual como fueron creados los sistemas octal, binario y hexagesimal, podemos crear nuestro propio sistema numerico usando los digitos necesarios o incluso el abecedario si hace falta. 20541₇, 32₍₇₎ aqui la base es 7 y los caracteres validos van del 0 al 6.
Questions	7G5A90.HB₍₁₈₎ en este caso, a demas de los numeros del 0 al 9 tambien se utilizan las letras ya que la base es 18 y los caracteres van del 0 al 17. Estas cantidades expresados en cualquier sistema numerico pueden ser convertidas a otros sistemas numericos utilizando el sistema decimal. pasamos del sistema X al decimal, y luego pasamos del decimal al sistema Y. Como dato, en cualquier sistema la cifra mas pequena es el 0 y la mas grande corresponde a (base -1).

Summary: Pueden existir cuantos sistemas imaginemos siempre que se puedan usar cifras para representarlos. de igual forma se puede convertir una cantidad de un sistema a otro cualquiera, siempre que conozcamos la representación exponencial y utilizando el sistema decimal como intermedio.